

# 智慧能源管理平台 系统运维手册

| 文档项  | 内容                           |
|------|------------------------------|
| 文档名称 | 智慧能源管理平台 系统运维手册              |
| 系统名称 | 智慧能源管理平台                     |
| 系统版本 | V4.6.0                       |
| 文档版本 | V1.0                         |
| 编制日期 | 2026-09-14                   |
| 适用对象 | 现场运维工程师、值班工程师、DBA、平台管理员      |
| 配套文档 | 05-01 部署实施方案、05-03 上线检查与回滚方案 |

约定：命令中容器名基于自研全栈 docker-compose.yml (inspur-ems-mysql 等)；192.168.8.54 现网使用 docker-compose-54.yml (**该脚本严禁修改**)，MySQL/Redis 复用 legal-mysql、shared-redis，命令中容器名相应替换。带 <...> 的口令/IP 为占位符，以现场密码信封为准。

## 1 运维组织与职责

| 角色     | 职责                                     |
|--------|----------------------------------------|
| 一线值班   | 日常巡检、告警接单、按 SOP 初判、重启恢复、工单升级           |
| 平台运维   | 服务发布、配置变更、Nginx/容器管理、容量管理、备份核验         |
| DBA    | MySQL/TDengine 库表、慢查询优化、备份恢复演练、账号权限    |
| 中间件管理员 | Redis/RabbitMQ/EMQX 账号、队列与主题、堆积与消费异常处理 |
| 开发支持   | 代码级缺陷定位、数据修复脚本评审、二线支持                  |
| 客户接口人  | 变更审批、停机通知、现场网络/设备协调                    |

事件分级：**P1 全站不可用/数据丢失风险**（15 分钟响应，4 小时恢复或回退）；**P2 核心功能受损**（30 分钟响应）；**P3 局部异常/不影响主业务**（当日处理）；**P4 咨询与优化**（按计划处理）。

## 2 巡检制度

### 2.1 日常巡检（每日 1 次，建议 09:30；可与系统监控页核对）

| # | 巡检项      | 命令/入口                                                                                     | 正常标准                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 | 主机资源     | uptime; free -h; df -h; top -bn1 \   head -20                                             | load < CPU 核数;<br>内存使用 < 80%;<br>数据盘使用 < 85%     |
| 2 | 容器状态     | docker compose ps (54: 加 -f docker-compose-54.yml)                                        | 全部 Up/healthy,<br>无 Restarting                   |
| 3 | 后端服务     | systemctl status inspur-ems; curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/health | active;<br>{"status": "UP"}                      |
| 4 | Nginx    | systemctl status nginx; curl -I http://localhost/health                                   | 200/healthy (容器: docker ps \   grep frontend)    |
| 5 | MySQL    | mysqladmin -uroot -p<pwd> ping; SHOW PROCESSLIST 计数                                       | mysqld is alive;<br>连接数 < max_connections<br>80% |
| 6 | Redis    | redis-cli -a <pwd> ping; info memory、info clients                                         | PONG; mem 未达 maxmemory;<br>connected_clients 正常  |
| 7 | RabbitMQ | 管理台<br>Overview;<br>rabbitmq-                                                             | 无持续增长队列、<br>消费者在线                                |

| #  | 巡检项               | 命令/入口                                                    | 正常标准                       |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |                   | diagnostics<br>list_queues                               |                            |
| 8  | EMQX              | Dashboard 统计/<br>客户端数                                    | 设备在线数与基线<br>偏差 < 20%       |
| 9  | TDengine（启用<br>时） | taos -u root -<br>p<pwd> -s "SHOW<br>DATABASES;"; 磁<br>盘 | 可连接；taos 数据<br>盘 < 85%     |
| 10 | 错误日志              | 后端 sys-error.log<br>当日 ERROR 条数                          | 无新增 ERROR<br>（或均为已知噪<br>声） |
| 11 | 业务烟测              | 浏览器登录 → 设<br>备列表 → 监测页                                   | 3 分钟内完成，数<br>据为当日最新        |
| 12 | 备份结果              | 检查昨夜备份文件<br>与大小、备份日志                                     | 文件存在、大小非<br>0、异机副本存在       |

## 2.2 每周/每月巡检

| 周期 | 项目                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 每周 | 慢 SQL TOP10 分析；RabbitMQ 死信/<br>堆积历史；EMQX 认证失败审计；<br>Nginx 5xx 比例；备份文件抽查恢复一<br>次（备库实例）                               |
| 每月 | 全量恢复演练 1 次并出报告；账号清单<br>复核（离职/僵尸账号）；证书有效期检<br>查（<30 天发起更换）；容量趋势评估<br>（磁盘/连接/消息量）；操作系统补丁<br>评估；日志归档清理；灾备文档与密码<br>信封更新 |

巡检记录留存不少于 6 个月；P1/P2 事件须输出事件报告（时间线、影响、根因、措施、防复发）。

## 3 服务启停与状态检查

### 3.1 Docker Compose 通用命令

```
cd <compose 所在目录>                                # 自研栈: /opt/inspur-ems/compose;
现网 54: 54 脚本所在目录
docker compose ps                                     # 查看服务状态/健康/端口
docker compose ps -a                                  # 含已停止容器
docker compose logs -f --tail=200 <服务名>
docker compose top                                    # 容器内进程
docker compose stats --no-stream                      # 各容器 CPU/内存/IO 实时快照
docker compose restart <服务名>
docker compose up -d <服务名>                        # 新建/启动单个服务
docker compose stop <服务名>
docker compose down                                   # 停止并删除容器 (卷保留, 数据不丢)
```

54 现网在每条命令加 -f docker-compose-54.yml, 例如:

```
docker compose -f docker-compose-54.yml ps
docker compose -f docker-compose-54.yml logs -f --tail=300 inspur-ems-b
ackend
docker compose -f docker-compose-54.yml restart inspur-ems-backend
```

启动顺序: MySQL/Redis → RabbitMQ/EMQX/TDengine (healthy) → 后端 → 前端。compose 已配置 depends\_on: condition: service\_healthy 时可直接整组 up -d。

### 3.2 后端 (裸机 systemd)

```
systemctl start inspur-ems
systemctl stop inspur-ems
systemctl restart inspur-ems
systemctl status inspur-ems
journalctl -u inspur-ems -f -n 300
ss -lntp | grep 8088
curl -s http://localhost:8088/autoee-iot-ems/actuator/health
```

优雅停止: 先在 Nginx 摘流 (注释 upstream 或权重置 0 并 reload), 等待存量请求结束 (最长 60s), 再 stop。

### 3.3 Nginx

```
nginx -t                                             # 配置校验 (reload 前必须执行)
systemctl reload nginx                             # 不停机重载
systemctl restart nginx
tail -f /var/log/nginx/ems_access.log /var/log/nginx/ems_error.log
```

```
# 容器: docker logs -f inspur-ems-frontend; 日志卷 .../inspur-ems-frontend-logs
```

### 3.4 开机自启核对

```
systemctl is-enabled docker nginx inspur-ems chronyd
docker inspect -f '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' inspur-ems-mysql
# 应为 unless-stopped
```

---

## 4 中间件运维

### 4.1 MySQL 8.0.35 (容器 inspur-ems-mysql, 库 autoee\_ems, root/123456)

连接:

```
docker exec -it inspur-ems-mysql mysql -uroot -p123456
mysql -h127.0.0.1 -P3306 -uems_app -p autoee_ems      # 应用账号 (现网
               口令见密码信封)
```

常用运维语句:

```
SHOW GLOBAL STATUS LIKE 'Threads_connected';      -- 当前连接数
SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';              -- 上限 (compose 启动参
数 1000)
SHOW PROCESSLIST;                                   -- 活动连接
-- 锁等待/长事务 (8.0)
SELECT * FROM information_schema.innodb_trx ORDER BY trx_started LIMIT
10;
-- 库大小
SELECT table_schema, ROUND(SUM(data_length+index_length)/1024/1024,1) M
B
FROM information_schema.tables GROUP BY table_schema;
-- 每张表大小 TOP20
SELECT table_name, engine, table_rows,
       ROUND((data_length+index_length)/1024/1024,1) MB
FROM information_schema.tables WHERE table_schema='autoee_ems'
ORDER BY data_length+index_length DESC LIMIT 20;
```

慢查询:

```
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log%';
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time%';
SET GLOBAL slow_query_log=ON; SET GLOBAL long_query_time=2;  -- 临时开
启
```

-- 分析: `mysqldumpslow -s t -t 10 /var/lib/mysql/*-slow.log` (容器内路径)  
-- 或直接查 `performance_schema.events_statements_summary_by_digest`

注意事项:

- 逻辑删除约定: `del_flag`, 0=存在、2=删除; 查询/排障不要把已删数据当异常;
- 主键为雪花 ID (`ASSIGN_ID`), 导出导入不要随意改为自增;
- 字符集统一 `utf8mb4`, 新增库表必须显式指定, 避免菜单/名称乱码;
- 禁止在生产直接执行无 `WHERE` 的 `UPDATE/DELETE`; 数据修复 SQL 须经评审并在事务中预演 (`BEGIN; ... ; SELECT 校验; ROLLBACK;`)。

## 4.2 Redis 7.2.3 (容器 `inspur-ems-redis`; `shared` 形态密码 `difyai123456`, 后端默认 `db13`)

```
docker exec -it inspur-ems-redis redis-cli -a <pwd>
# 容器未配密码时: docker exec -it inspur-ems-redis redis-cli
127.0.0.1:6379> ping
127.0.0.1:6379> info memory           # used_memory / mem_fragmentation_ratio
127.0.0.1:6379> info clients         # connected_clients、blocked_clients
127.0.0.1:6379> info stats           # keyspace_hits/misses、evicted_keys
127.0.0.1:6379> info keyspace       # 各 db key 数 (平台用 db13)
127.0.0.1:6379> config get maxmemory-policy
127.0.0.1:6379> dbsize
127.0.0.1:6379> slowlog get 10
127.0.0.1:6379> client list | wc -l
```

要点:

- **认证错误高发:** 后端报 `WRONGPASS invalid username-password pair` 或 `NOAUTH` 时, 核对三处一致——`redis.conf` `requirepass` / `shared-redis` 启动的 `--requirepass difyai123456`、后端 `spring.redis.password`、`Redisson` 单节点配置;
- 未设置 `maxmemory` 时依赖宿主机内存, 建议设置上限并明确淘汰策略 (缓存场景 `allkeys-lru`, 平台无强持久依赖可开启 AOF 视情);
- `evicted_keys` 持续增长说明内存吃紧; `mem_fragmentation_ratio > 1.5` 关注碎片 (低峰重启可整理);
- 缓存监控入口: 平台内「系统监控 → 缓存监控」; 在线用户在「系统监控 → 在线用户」。

### 4.3 RabbitMQ 3.12-management (容器 inspur-ems-rabbitmq; 管理平台 15672)

```
docker exec inspur-ems-rabbitmq rabbitmq-diagnostics ping
docker exec inspur-ems-rabbitmq rabbitmqctl list_queues name messages m
essages_ready messages_unacknowledged consumers -p admin_vhost
docker exec inspur-ems-rabbitmq rabbitmqctl list_connections name user
vhost peer_host
docker exec inspur-ems-rabbitmq rabbitmqctl list_exchanges -p admin_vho
st | grep hospital
docker exec inspur-ems-rabbitmq rabbitmqctl set_policy -p admin_vhost d
lx '^hospital\.' '{"dead-letter-exchange":"hospital.topic.exchange"}'
# 按设计需要再设
```

管理平台 (<http://IP:15672>) 重点页: Overview (速率)、Queues (messages ready/unacked、consumers)、Exchanges (hospital.topic.exchange)。平台链路: 医院数据交换机 hospital.topic.exchange → 队列 hospital.device.data.queue, 路由键 hospital.device.data。

判障要点:

- messages\_ready 持续上涨且 consumers=0: 后端消费者断开/未启动 → 检查后端日志与 MQ 账号/vhost;
- messages\_unacknowledged 堆积: 消费变慢或抛错 basicNack 重回队列 → 查后端 ERROR 与死信;
- vhost 错误 (NOT\_ALLOWED - vhost admin\_vhost not found/access refused): 本地/现网用 admin\_vhost, 账号须为 rabbitmq/rabbitmqpassword (shared-infra) 或现场 ems\_mq 且已对该 vhost 授权; 自研 compose 默认是 guest/guest、默认 vhost /, 切环境必须同步配置;
- guest 只能 localhost 登录, 远程连接必须自建用户。

### 4.4 EMQX 5.3.2 (容器 inspur-ems-emqx; Dashboard <http://IP:18083>, admin/public)

运维项

入口/命令

Broker 状态

```
docker exec inspur-ems-emqx
emqx_ctl status
```

在线客户端

Dashboard 「监控 → 客户端」; emqx  
ctl listeners 看 1883 连接数

订阅关系

Dashboard 「监控 → 订阅」, 确认后端

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 运维项    | 入口/命令                                        |
|        | 服务客户端订阅 electric/#、water/#                   |
| 主题消息计数 | Dashboard「监控 → 主题监控」                         |
| 认证失败   | Dashboard「问题诊断 → 日志」，搜 authentication_failed |
| 账号管理   | 访问控制 → 认证 (Built-in DB) → Users; 授权规则按主题前缀   |
| 黑名单/踢线 | 访问控制 → 黑名单; 客户端页可踢除异常连接                      |
| 监听器    | 1883 TCP、8883 TLS、8081 WS、8083 WSS           |

判障：设备连不上先查网络端口 (nc 1883)、账号认证、clientid 唯一 (重复 clientid 会互踢)；连得上无数据查订阅关系、主题前缀 (electric/voltage 等)、ACL 授权与 QoS。

4.5 TDengine (3.2.0.0 / 3.3.6.13; 6030 原生、6041 REST; 库 energy, 用户 energy)

# 连接 (-p 与密码间无空格)

```
docker exec -it inspur-ems-tdengine taos -u root -pdifyai123456
SHOW DATABASES;
USE energy; SHOW STABLES; SHOW TABLES;
SELECT COUNT(*) FROM hospital_device_data;
SELECT LAST_ROW(ts) FROM hospital_device_data;           -- 最新数据时间
SHOW TRANSACTIONS;
-- 保留策略 (建库时 KEEP/DURATION; 3.3.6 调整示例)
ALTER DATABASE energy KEEP 365;
ALTER DATABASE energy DURATION 10;
-- 连接检查 (REST, 后端 JDBC-RS 使用 6041)
curl -u root:<pwd> http://localhost:6041/rest/sql -d 'show databases'
```

要点:

- 后端通过 RESTful 驱动连接: jdbc:TAOS-RS://<host>:6041/energy?user=energy&password=...&timezone=Asia/Shanghai;
- 3.3.6.13 密码须满足大小写+数字/特殊复杂度; 不支持 CREATE USER IF NOT EXISTS; 不要用 TAOS\_ROOT\_PASSWORD 覆盖; 不要给容器加自定义 command;



- value 是保留字，数值列用 metric\_value；历史对象重命名脚本 数据库脚本 /hospital\_rename\_reserved\_words.sql；
- 数据按时间自动过期（KEEP），扩容以磁盘与 VGROUP 为主，不要手工删除历史数据文件。

## 5 日志管理

### 5.1 日志路径与保留

| 日志           | 路径                                                                                                                                                       | 保留/级别                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 后端全量/信息/错误   | logback 默认<br>/home/aaprojects/autoe-<br>ems/springboot/logs/sy<br>s-console.log、sys-<br>info.log、sys-<br>error.log；建议覆盖到<br>/data/ems/logs/backend<br>/ | console 1 天、info/error<br>5 天，按天滚动 |
| systemd 包装输出 | /data/ems/logs/backend<br>/systemd.out.log、<br>systemd.err.log                                                                                           | 由 logrotate 管理，建议<br>30 天          |
| 54 容器后端      | 宿主<br>/home/inspur/xuhz/dock<br>er/dockerdata/inspur-<br>ems-backend-logs                                                                                | 随卷持久化                              |
| Nginx        | /var/log/nginx/ems_acc<br>ess.log、<br>ems_error.log；容器<br>卷 .../inspur-ems-<br>frontend-logs                                                             | logrotate 30 天                     |
| MySQL        | 容器内<br>/var/lib/mysql/*-<br>slow.log、error log                                                                                                           | 慢日志按需开启，按月清<br>理                   |
| EMQX         | 容器卷 .../inspur-ems-<br>emqx-log<br>(/opt/emqx/log)                                                                                                       | 控制台默认 10MB×5                       |
| TDengine     | 容器卷 .../inspur-ems-<br>tdengine-log<br>(/var/log/taos)                                                                                                   | 随容器策略                              |

| 日志          | 路径                                        | 保留/级别          |
|-------------|-------------------------------------------|----------------|
| XXL-Job 执行器 | 后端 ./logs/xxl-job, 保留 30 天                | 调度中心日志卷 54 已挂载 |
| simulator   | simulator/logs/mqtt_simulator.log, 10MB×5 | 联调用            |

logrotate 示例 (/etc/logrotate.d/inspur-ems) :

```
/data/ems/logs/backend/*.log /var/log/nginx/ems_*.log {
    daily
    rotate 30
    missingok
    notifempty
    compress
    delaycompress
    sharedscripts
    postrotate
        /bin/kill -USR1 $(cat /run/nginx.pid 2>/dev/null) 2>/dev/null |
| true
    endscript
}
```

## 5.2 日志级别 (按 profile)

- local/dev: com.inspur-ems=debug, 可临时开启 p6spy 打印 SQL;
- prod/docker: root=INFO、com.inspur-ems=info、com.baomidou=WARN、org.springframework=WARN; spring.datasource.dynamic.p6spy=false;
- 在线调整: actuator 暴露时可用 logging.level.com.inspur-ems 端点 (如已开放且做了访问控制), 或重启时加 --logging.level.com.inspur-ems=debug 临时排障, 结束后立即恢复。

日志排障常用:

```
grep -n "Exception\|ERROR" /data/ems/logs/backend/sys-error.log | tail -50
grep -C 5 "InaccessibleObjectException" /data/ems/logs/backend/sys-console.log
# 按 trace 时间点取上下文
sed -n '/2026-09-14 10:20/,/2026-09-14 10:25/p' /data/ems/logs/backend/sys-console.log
docker logs --since 30m inspur-ems-backend 2>&1 | grep -i tdengine
```

---

## 6 监控体系

| 层级     | 手段                                                                                                                       | 关注内容                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 主机     | node_exporter（可选） / 云监控/Zabbix                                                                                           | CPU、内存、磁盘、网络、时钟偏移                        |
| 容器     | docker healthcheck + docker stats; 推荐 cAdvisor/Prometheus                                                                | 重启次数、health、资源占用、卷磁盘                     |
| JVM/应用 | Spring Boot Admin (54: http://IP:8690/admin, admin/inspur123 改密) ; actuator /autoee-iot-ems/actuator/health,info,metrics | 堆/元空间、GC、线程、数据源、健康明细                     |
| 平台内置   | 系统监控页：服务监控、缓存监控（Redis）、在线用户、操作日志、登录日志                                                                                    | CPU/内存/JVM/磁盘、Redis 命中率、会话、审计            |
| 调度     | XXL-Job 控制台 (http://IP:9110/xxl-job-admin)                                                                               | 调度日志、失败告警、执行器在线                          |
| MQ     | RabbitMQ 管理台 / EMQX Dashboard                                                                                            | 队列堆积、消费速率、设备在线、认证失败                      |
| 业务     | 设备在线数、最新数据时间、回调成功率、报警量                                                                                                   | 30 分钟无数据即离线 (monitor-offline-minutes=30) |

告警建议阈值（初值，按基线调整）：

| 指标        | 阈值                                     | 级别    |
|-----------|----------------------------------------|-------|
| 主机磁盘      | > 85% 警告 / > 92% 严重                    | P2/P1 |
| 内存/Swap   | 使用 > 90% 持续 10 分钟                      | P2    |
| 后端 health | 非 UP 连续 3 次（1 分钟/次）                    | P1    |
| MySQL 连接数 | > max_connections 80%                  | P2    |
| Redis     | used_memory > maxmemory 90%、evicted 激增 | P2    |

| 指标       | 阈值                              | 级别 |
|----------|---------------------------------|----|
| RabbitMQ | 任意业务队列 ready > 5000 或 10 分钟增长不消 | P2 |
| EMQX     | 设备在线数同比下降 > 30%                 | P2 |
| TDengine | REST 6041 探测失败连续 3 次、磁盘 > 85%   | P2 |
| 回调       | 5 分钟内非 200 比例 > 5%              | P2 |
| XXL-Job  | 任务连续失败 3 次                      | P3 |
| 证书       | 有效期 < 30 天                      | P3 |

## 7 数据备份与恢复

### 7.1 备份策略总表

| 对象                  | 方式                                            | 周期                       | 保留                  | 存储           |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| MySQL<br>autoee_ems | mysqldump 全量 + binlog 增量                      | 每日 02:00 全量; binlog 实时保留 | 全量 30 天, 月末全量 12 个月 | 本机 + 异机/对象存储 |
| MySQL xxl_job       | mysqldump                                     | 每日随全量                    | 30 天                | 同上           |
| Redis               | RDB 快照 (bgsave 拷贝) + 配置备份                     | 每日                       | 7 天                 | 异机           |
| TDengine            | taosdump 逻辑备份 (或快照)                           | 每周; 全量每月                 | 90 天 (时序可重建, 按客户要求) | 异机           |
| Nginx/应用配置          | conf、application-override、compose (不含 54 原文件) | 每次变更后 + 每周               | 永久版本化               | Git/文件服务器    |
| Docker 卷            | 卷级快照/目录打包 (升级前必做)                             | 变更前                      | 至下次稳定版本             | 异机           |
| 前端 dist/jar         | 发布包归档 (含旧版回滚)                                 | 每次发布                     | 保留最近 3 个            | 文件服务器        |

|    |          |    |          |    |
|----|----------|----|----------|----|
| 对象 | 方式<br>包) | 周期 | 保留<br>版本 | 存储 |
|----|----------|----|----------|----|

## 7.2 MySQL 全量备份

```
mkdir -p /data/backup/mysql/$(date +%F)
# 容器内 mysqldump (--single-transaction 不锁表, InnoDB 在线一致)
docker exec inspur-ems-mysql mysqldump -uroot -p123456 \
  --single-transaction --routines --triggers --events \
  --default-character-set=utf8mb4 --set-gtid-purged=OFF \
  autoee_ems | gzip > /data/backup/mysql/$(date +%F)/autoee_ems_full.sql.gz
```

# XXL-Job 库

```
docker exec inspur-ems-mysql mysqldump -uroot -p123456 \
  --single-transaction --default-character-set=utf8mb4 xxl_job \
  | gzip > /data/backup/mysql/$(date +%F)/xxl_job_full.sql.gz
```

# 校验

```
ls -lh /data/backup/mysql/$(date +%F)/
gzip -t /data/backup/mysql/$(date +%F)/autoee_ems_full.sql.gz && echo OK
```

建议 crontab:

```
0 2 * * * /opt/inspur-ems/backup/mysql_full.sh >> /data/backup/mysql/backup.log 2>&1
30 2 * * 0 /opt/inspur-ems/backup/tdengine_dump.sh >> /data/backup/tdengine/backup.log 2>&1
```

## 7.3 binlog 增量与时间点恢复 (PITR)

确认开启 (MySQL 8 默认开启 binlog) : SHOW VARIABLES LIKE 'log\_bin'; SHOW VARIABLES LIKE 'binlog\_format'; (ROW) 。

恢复流程:

# 1) 恢复最近全量到临时库

```
gunzip -c /data/backup/mysql/2026-09-14/autoee_ems_full.sql.gz \
  | docker exec -i inspur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS autoee_ems_restore DEFAULT CHARSET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"
gunzip -c /data/backup/mysql/2026-09-14/autoee_ems_full.sql.gz \
  | docker exec -i inspur-ems-mysql mysql -uroot -p123456 autoee_ems_restore
```

# 2) 定位误操作时间点/位点

```
docker exec inspur-ems-mysql mysqlbinlog --base64-output=DECODE-ROWS -v
```

```

\
/var/lib/mysql/binlog.0000xx | less
# 3) 应用 binlog 到目标时间点 (--stop-datetime)
docker exec inspurn-ems-mysql mysqlbinlog \
--start-datetime="2026-09-14 02:00:00" \
--stop-datetime="2026-09-14 10:19:59" \
/var/lib/mysql/binlog.0000xx \
| docker exec -i inspurn-ems-mysql mysql -uroot -p123456 autoee_ems_re
store
# 4) 核对后再用 rename table/导出导入方式合并回生产 (禁止未核对直接覆盖)

```

## 7.4 Redis / TDengine / 卷备份

```

# Redis: bgsave 后拷贝卷内 dump.rdb (停服窗口可直接停容器拷卷)
docker exec inspurn-ems-redis redis-cli -a <pwd> BGSAVE
docker run --rm -v inspurn-ems_inspurn-ems-redis-data:/data -v /data/back
up/redis:/backup alpine \
tar czf /backup/redis_$(date +%F).tar.gz -C /data .

# TDengine: taosdump (3.x)
docker exec inspurn-ems-tdengine taosdump -u root -p<pwd> -D energy -o /
tmp/dump
docker cp inspurn-ems-tdengine:/tmp/dump /data/backup/tdengine/$(date +%
F)

# 升级前卷备份示例 (MySQL)
docker run --rm -v inspurn-ems_inspurn-ems-mysql-data:/data -v /data/back
up/vol:/backup alpine \
tar czf /backup/mysql_volume_pre_upgrade_$(date +%F_%H%M).tar.gz -C /
data .

```

## 7.5 恢复演练要求

每月至少 1 次：在隔离实例恢复最近全量 → 启动应用指向演练库 → 执行登录、设备列表、报表导出烟测 → 记录 RTO（目标 < 2 小时）/RPO（目标 < 24 小时，binlog 可到分钟级）并出具演练记录。

---

## 8 账号与安全运维

1. **密码信封**：所有中间件/系统口令密封交客户留存，运维不得在 IM/邮件明文传递；每 90 天轮换或按客户制度执行。
2. **账号季度复核**：MySQL SELECT user,host FROM mysql.user;、RabbitMQ rabbitmqctl list\_users、EMQX Dashboard 用户与内置库认证用户、平台 sys\_user、Linux /etc/passwd 与 sudoers；清理离职/僵尸账号。

- 3. **最小权限**: 应用账号禁止 ALL ON .; MySQL 仅 autoee\_ems 所需 DML; TDengine 仅 energy 库 GRANT; EMQX 设备账号限定主题; RabbitMQ 限定 admin\_vhost。
- 4. **审计**: 平台操作日志 sys\_oper\_log、登录日志 sys\_logininfor 定期导出归档; Nginx access log 保留 30 天; 异常时段 (大批量导出、非工作时间登录) 每周抽查。
- 5. **时钟**: 所有节点 chrony 同步, chronyc tracking 核对; 时钟漂移直接导致 IOT 回调 HMAC 签名失败。
- 6. **漏洞与证书**: 月度补丁评估; 镜像基础镜像 (nginx/alpine/ubuntu) 随版本更新; HTTPS/MQTTS 证书到期前 30 天更换。

## 9 常见故障处理 SOP

通用第一步: 保留现场 (截图、日志、时间点) → 定位层级 (网络/容器/中间件/应用/数据) → 按 SOP 处置 → 记录工单。重启不是首选, 重启前先抓日志与状态。

### 9.1 全站 500, 日志含 InaccessibleObjectException (JDK 兼容)

| 项  | 内容                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现象 | 所有页面/接口 500, 后端日志 java.lang.reflect.InaccessibleObjectException、CGLIB/反射访问 ClassLoader 失败                                                                                                                                                 |
| 原因 | 使用 JDK 9+ (17/21) 启动但缺少 --add-opens; 本项目强制 JDK 1.8                                                                                                                                                                                        |
| 排查 | java -version; ps -ef   grep inspur-ems-admin.jar 看参数; grep 异常栈                                                                                                                                                                           |
| 解决 | 首选切换 JDK 1.8 重启; 不能切换时补齐 10 项 --add-opens (java.base 的 java.lang、java.lang.reflect、java.math、java.util、java.util.concurrent、java.net、java.io、java.nio、sun.nio.ch、sun.security.ssl 全部 =ALL-UNNAMED), 详见 05-01 第 7.2 节; 容器镜像检查 JAVA_OPTS 是否 |

|                     |                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项                   | 内容                                                                                       |
|                     | 含全部 10 项                                                                                 |
| 9.2 特定模块 500：数据库表缺失 |                                                                                          |
| 项                   | 内容                                                                                       |
| 现象                  | 仅打开某菜单/某功能 500，日志 Table 'autoee_ems.xxx' doesn't exist                                   |
| 原因                  | 脚本未导入或导入顺序遗漏                                                                             |
| 排查                  | SHOW TABLES LIKE 'xxx'; 对照 .dev/dumps/ems_full.sql 中 DDL；医院对象查 数据库脚本 /hospital_init.sql  |
| 解决                  | 从 ems_full.sql 提取该表 DDL 在生产执行（或补导对应加性脚本）；执行后重启不需要（MyBatis 无表缓存），复测功能；补导前备份并核对字符集 utf8mb4 |

### 9.3 Redis 认证错误

|    |                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                                               |
| 现象 | 后端启动/运行报 NOAUTH Authentication required、WRONGPASS invalid username-password pair                                 |
| 原因 | Redis 设了 requirepass 但后端未配/配错；shared-redis 未以 --requirepass difyai123456 启动；改密后未同步                               |
| 排查 | redis-cli -a <pwd> ping；核对 application-{profile}.yml 的 spring.redis.password 与 redis.conf；CONFIG GET requirepass |
| 解决 | 三处对齐（服务端口令、后端 spring.redis、Redisson 配置），重启后端；shared 形态必须带 --requirepass difyai123456                             |

### 9.4 RabbitMQ vhost/权限问题

|   |    |
|---|----|
| 项 | 内容 |
|---|----|



|    |                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                                                     |
| 现象 | connection refused、<br>ACCESS_REFUSED、NOT_ALLOWED -<br>vhost admin_vhost not found                                     |
| 原因 | profile 间账号/vhost 不一致 (local 用<br>rabbitmq/rabbitmqpassword@admin_v<br>host, 自研 compose 默认<br>guest@/) ; 用户未对 vhost 授权 |
| 排查 | rabbitmqctl list_vhosts、<br>list_users、list_permissions -p<br>admin_vhost; 管理台 Queues 看消费者                             |
| 解决 | 建 vhost/用户并 set_permissions -p<br>admin_vhost <user> '.*' '.*'<br>'.*'; 后端配置同步后重启; 核对 5672<br>安全组                      |

## 9.5 EMQX 连不上 / 连上无数据

|    |                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                                                                                            |
| 现象 | 设备/后端 MQTT 连接失败; 或在线但<br>平台无数据                                                                                                                                |
| 原因 | 1883 不通; 账号认证失败; clientid 重<br>复互踢; ACL 拒绝; 主题不匹配; 后端<br>订阅未建立                                                                                                |
| 排查 | nc -vz IP 1883; Dashboard 客户端/认<br>证日志/订阅; 后端日志 mqtt 关键字;<br>simulator 配置 host/账号                                                                             |
| 解决 | 开通端口; 在内置 DB 认证中建账号并<br>核对密码; clientid 全局唯一 (后端为<br>inspur-ems-server-); 授权<br>publish/subscribe 主题; 主题对齐<br>electric/#、water/#; 重启后端消费者并<br>在 Dashboard 确认订阅 |

## 9.6 TDengine 初始化失败 / 保留字报错

|    |                        |
|----|------------------------|
| 项  | 内容                     |
| 现象 | 容器启动初始化报错、syntax error |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | near "IF NOT EXISTS"、invalid identifier: value、Authentication failure                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 原因 | 挂载 init.sql 只在首次空卷执行；3.x 不支持 CREATE USER IF NOT EXISTS ... WITH PASSWORD；3.3.6.13 密码复杂度不满足；value 保留字；-p 后加了空格                                                                                                                                                                                                             |
| 解决 | 手动初始化：CREATE DATABASE IF NOT EXISTS energy；→ CREATE USER energy PASS '复杂口令'；（已存在先 SHOW USERS，报 User already exists 跳过）→ GRANT ALL ON energy TO energy；；复杂口令含大小写+数字/特殊；不使用 TAOS_ROOT_PASSWORD、不自定义 command；列名用 metric_value（执行 hospital_rename_reserved_words.sql 处理历史对象）；CLI 写法 - pdifyai123456 无空格。详见 TDengine 手动初始化操作手册 |

## 9.7 消息堆积 / 频繁 basicNack

|    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                  |
| 现象 | RabbitMQ 队列 ready/unacked 持续升高，页面数据延迟                                               |
| 原因 | 消费者宕机；消费抛异常重回队列；下游 DB 慢/锁；突发压测流量；QoS 太高                                             |
| 排查 | list_queues ... consumers/messages；后端 sys-error.log；MySQL processlist/慢查询；EMQX 消息速率 |
| 解决 | 恢复消费者；修复消费异常（脏数据隔离到死信队列，避免无限重投）；优化慢 SQL/扩连接池；限流压测；恢复后观察队列清零速率                       |

## 9.8 医院 IOT 回调 401 / 签名失败

|    |                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                                                                                                                             |
| 现象 | IOT 平台推送返回 401/失败, 或平台日志 token/sign/IP 校验不通过                                                                                                                                                   |
| 原因 | X-IOT-Token 不一致 (默认 hospital-iot-2026, 两端必须相同); 开启签名后 X-IOT-Sign 算法/密钥不一致; 时钟漂移; 出口 IP 不在 ip-whitelist; Nginx 未传 X-Forwarded-For                                                               |
| 排查 | 后端回调日志 HospitalCallback; date 对比两端时间; curl 模拟 (见 05-01 10.3); 管理台回调日志页面                                                                                                                        |
| 解决 | 同步 token; 按<br>hex(HMAC_SHA256(secret,<br>timestamp+""+msgId)) 修正签名并配置<br>sign-secret; chronyc 校时; 白名单加入真实出口 IP (多级代理取首 IP);<br>Nginx 透传代理头; 路径 POST<br>/autoee-iot-ems/hospital/callback/data |

## 9.9 前端 404 / 接口 502

|    |                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项  | 内容                                                                                                                           |
| 现象 | 页面 404、刷新子路由 404; 接口 502 Bad Gateway                                                                                         |
| 原因 | dist 未部署到 root; 缺 try_files \$uri \$uri/ /index.html; 后端未启动/端口不通; proxy_pass upstream 名错; 容器网络不通                             |
| 排查 | curl -I http://localhost/; curl http://localhost/autoee-iot-ems/actuator/health; nginx -t; ems_error.log; docker network/防火墙 |
| 解决 | 校正 root 指向 dist; 补 SPA fallback; 先恢复 8088 后端; proxy_pass 指向正确 upstream (裸机                                                   |

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项                  | 内容                                                                                                                                                                               |
|                    | http://127.0.0.1:8088/autoee-iot-ems/, 容器 http://inspur-ems-backend:8088/autoee-iot-ems/) ; 同网络/放行端口后 reload                                                                     |
| 9.10 磁盘满           |                                                                                                                                                                                  |
| 项                  | 内容                                                                                                                                                                               |
| 现象                 | 写入失败、MySQL 报错、容器只读/重启、日志中断                                                                                                                                                       |
| 原因                 | 数据盘增长、binlog/慢日志/容器日志(json-file 无限增长)、备份堆积                                                                                                                                       |
| 排查                 | df -h; du -sh /data/*<br>/var/lib/docker/containers/*   sort -h   tail; docker system df                                                                                         |
| 解决                 | 紧急: 清理过期备份、PURGE BINARY LOGS BEFORE '...', docker logs 容器日志 truncate; 根治: logrotate、/etc/docker/daemon.json 配 log-opts max-size=100m/max-file=3、binlog_expire_logs_seconds、扩容数据盘 |
| 9.11 时钟漂移导致签名/数据异常 |                                                                                                                                                                                  |
| 项                  | 内容                                                                                                                                                                               |
| 现象                 | 回调签名间歇失败、设备数据时间偏移、调度不准时                                                                                                                                                          |
| 原因                 | NTP 未配置/失效                                                                                                                                                                       |
| 排查                 | timedatectl; chronyc tracking; 各容器 date (TZ=Asia/Shanghai)                                                                                                                       |
| 解决                 | 启用 chronyd 同步内网/公网 NTP, 强制 makestep; 容器依赖宿主时钟并确认 TZ 变量; 校时后复测签名                                                                                                                  |
| 9.12 其他高发速查        |                                                                                                                                                                                  |
| 现象                 | 关键点                                                                                                                                                                              |

|                     |                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 现象                  | 关键点                                                                                   |
| 登录页验证码出不来           | 后端 500 (查 9.1/9.2) ; Nginx /prod-api 代理错误; Redis 不通                                   |
| 菜单不显示/菜单乱码          | hospital_menu 系列未导全; 连接字符集非 utf8mb4; 执行<br>fix_sys_menu_encoding.sql; 角色授权            |
| XXL-Job 执行器不在线      | access-token 不一致<br>(default_token) 、admin-addresses 不通、执行器 9101 端口被占                 |
| 报表导出失败              | temp/上传目录不可写或磁盘满;<br>ruoyi.profile、multipart.location 路径不对                            |
| EMQX Dashboard 无法登录 | admin/public 首登强制改密后遗忘; 通过 emqx ctl admins passwd admin <new> 重置                      |
| 容器不断重启              | docker logs <名> 看退出原因; 多为依赖未 healthy/口令错误/端口冲突;<br>docker compose down && up -d 前先查配置 |

---

## 10 性能调优

### 10.1 JVM

- 堆: 单体建议 -Xms 与 -Xmx 设同值避免动态扩缩 (4G 机器 1g/2g, 8G 机器 2g/4g) , 元空间 128m/256m;
- GC: JDK 8 可用 -XX:+UseG1GC -XX:MaxGCPauseMillis=200; 避免在容器内超出限制 (配合 -XX:MaxRAMPercentage=75.0) ;
- 持续监控 GC 频次与停顿 (Spring Boot Admin) , Full GC 频繁时 dump 堆 (-XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath=/data/ems/logs/heap) 后分析。

## 10.2 MySQL 与连接池

- HikariCP: docker profile 默认 minimum-idle=10、maximum-pool-size=100; prod.yml 默认 maxPoolSize=20/minIdle=10。按实例规格与 Pod/实例数反推: 连接池总和  $\approx \text{max\_connections}(1000)$  的 70% 以内;
- 索引: 每月分析慢查询 TOP SQL, 补齐 where/join/order by 复合索引; 避免对雪花 ID 外索引字段用函数;
- 表数据量大的设备时序明细应入 TDengine, MySQL 只存业务/聚合数据;
- 参数: innodb\_buffer\_pool\_size 建议物理内存 50%~60% (独立 DB 节点); 开启慢查询 long\_query\_time=1~2s。

## 10.3 Undertow / 接口层

- 配置基线: IO 线程 8、worker 256、buffer-size=512、direct-buffers=true (application.yml 已内置); 高并发可按 worker  $\approx \text{核数} \times 32 \sim 256$  调整并压测验证;
- 设备高峰在接入层 (EMQX/消费侧) 横向扩展, 不盲目调大 HTTP worker;
- Nginx: 开 gzip/gzip\_static、静态资源强缓存、proxy\_buffering off 仅对实时/SSE 接口保留; 开启 keepalive 到 upstream。

## 10.4 必须关闭的开发期组件

- spring.datasource.dynamic.p6spy=false (生产/docker profile 默认 false, 发布前复核);
- MyBatis logImpl 的 StdOutImpl SQL 直印在生产调回Slf4j或关闭;
- devtools 热部署不打入生产启动; springdoc/swagger 公网关闭。

## 10.5 压测工具

simulator 内置轻/中/重三档 (10 设备 1 msg/s  $\rightarrow$  1000 设备 10 msg/s), 正式压测前通知 DBA 并在低峰执行, 压测数据需可识别 (测试设备编码前缀 TEST-) 并在结束后清理。

---

## 11 变更发布流程与窗口

1. **申请**: 提交变更单 (内容、影响、窗口、回退方案、责任人), 客户审批;
2. **窗口**: 默认工作日 20:00-23:00 或客户约定低峰; P1 紧急变更可先口头审批后补单;

3. **发布前**：核对发布清单（jar/镜像 tag、dist、SQL 正向/反向、配置 diff）、完成全量备份、通知相关方、冻结非本次变更；
4. **发布**：按 05-03 第 3 章步骤执行（备份→部署→脚本→配置→冒烟→放量），一人操作一人复核并记录时间点；
5. **发布后**：观察 30~60 分钟核心指标，更新文档/密码/监控，关闭变更单；
6. **纪律**：禁止手工改生产代码与 54 编排脚本；禁止未备份执行 DDL；SQL 先在预发执行；回退决策时限不晚于窗口结束前 60 分钟。

---

## 12 扩容方案

| 瓶颈          | 判据                        | 扩容手段                                                                                     |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 后端 CPU/连接打满 | CPU > 80%、RT 上升、health 抖动 | 无状态水平扩容：增后端实例 + Nginx upstream 负载；注意 Sa-Token 会话共享 Redis、MQTT clientid 唯一、XXL-Job 执行器多实例 |
| MySQL 算力    | 连接数长期 80%、慢查询无法再优化        | 升配（vCPU/内存/SSD）→ 读写分离（动态数据源加 slave）→ 冷热分离/归档                                             |
| MySQL 容量    | 数据盘 > 80%                 | 扩盘；设备明细迁移 TDengine；历史表分区/归档                                                              |
| Redis       | 内存达 maxmemory、命中率下降       | 调大 maxmemory/升配；key 治理；后续可哨兵/集群                                                          |
| RabbitMQ    | 消费持续滞后                    | 增加消费者实例/并发；队列分流；镜像/仲裁队列规划                                                                |
| EMQX        | 连接数/吞吐达单机上限               | EMQX 集群 + LB 透传 MQTT；按 topic/节点分组                                                        |
| TDengine    | 写入/磁盘瓶颈                   | 加节点扩 vgroup、KEEP 缩短、独立磁盘；                                                                |

|       |         |                             |
|-------|---------|-----------------------------|
| 瓶颈    | 判据      | 扩容手段                        |
|       |         | taosdump 归档冷数据              |
| Nginx | 带宽/连接瓶颈 | LB/多实例前置 SLB; 静态资源 CDN/对象存储 |
| 磁盘    | 全线增长    | 数据盘在线扩容 + 日志/备份生命周期治理       |

扩容后必须回归：设备一条数据闭环、回调 200、报表导出、调度任务、监控采集。

---

## 13 参考资料

- 05-01 部署实施方案
- 05-03 上线检查与回滚方案
- 打包部署常见问题
- 生产环境部署配置
- docker-compose 部署配置总览
- 前后端容器分析与构建指南
- TDengine 手动初始化操作手册
- 20260911\_EMS 与 shared-infra 整合部署说明
- WSL-Docker 部署清单
- 打包操作说明
- 前端开发发布经验
- 升级专项：根目录 54-UPGRADE-INSTRUCTIONS.md、docker-compose-54-upgrade-plan.md、upgrade-54.sh、verify-upgrade-54.sh